



Engenharia de Requisitos

Requisitos, histórias de usuário, regras de negócio e pendências, com a situação de cada item no código.

Produto	Crosscheck BR — checagem cruzada de fatos em larga escala
Repositório principal	<code>thiago-cg/CrossCheckBR</code>
Repositório do modelo e dos dados	<code>thiago-cg/FakenewsBR</code>
Versão do sistema	<code>mvp-0.2.0</code>
Data deste documento	30 de setembro de 2026
Equipe	Thiago Correia Gonzaga, Gabriella Oliveira de Souza Dias, Maria Eduarda Denis Duarte Marques, Guilherme Silva Dutra, Eliane Orlandin do Carmo, Daltro Oliveira Vinuto

Este documento registra os requisitos do produto e a situação de cada um no código. As situações usam três valores:

- **Atendido:** implementado e coberto por teste automatizado.
- **Parcial:** implementado, com uma lacuna descrita no próprio requisito.
- **Pendente:** ainda não implementado.

Os itens marcados com † estão na branch `melhorias/revisao-arquitetura`, em revisão, e ainda não foram integrados à branch principal.

Onde está cada informação. Cada dado fica em um único lugar; os demais pontos apontam para ele.

Informação	Lugar único
Indicadores e metas	Seção 1.4
Requisitos funcionais, histórias de usuário e regras de negócio	Seção 2
Requisitos não funcionais RNF01 a RNF05 e restrições	Seção 3
Números do modelo e dos dados	Seção 4
Arquivos, testes, integrações e pendências	Seção 5
Requisitos RNF06 a RNF09, ciclo de vida, operação, monitoramento e Machine Learning Canvas	Engenharia de Produto de Inteligência Artificial

Identificadores. RF: requisito funcional. RNF: requisito não funcional. RN: regra de negócio. HU: história de usuário. IND: indicador. P: pendência.

1. Visão Geral e Proposta de Valor

1.1 Descrição do produto

O Crosscheck BR é um assistente de checagem de fatos. A pessoa envia o texto, o título ou o link de uma notícia e recebe uma avaliação da **propensão** de aquele conteúdo ser desinformação, em uma escala de quatro valores: baixa, média, alta ou indeterminada. A resposta vem acompanhada das evidências encontradas, com os endereços das fontes, e do passo a passo que levou à avaliação.

Diretriz ética: a resposta nunca é binária (RF12). O sistema é probabilístico e não emite veredito. Ele nunca afirma que algo "é falso" ou "é verdade". O objetivo é dar à pessoa os elementos para que ela mesma avalie.

A avaliação combina quatro tipos de sinal:

1. **Checagens existentes:** o que as agências de checagem já publicaram sobre a afirmação.

2. **Corroboração:** em quantos veículos de comunicação independentes a informação aparece, e se eles concordam entre si.
3. **Modelo próprio de aprendizado de máquina:** um classificador treinado com textos rotulados em português, que estima a probabilidade de o texto ser desinformação.
4. **Padrões textuais:** marcas típicas de desinformação no texto, como apelo à urgência e fonte vaga, identificadas por um modelo de linguagem ou por regras fixas.

1.2 Objetivos sociais e de negócio

Cada objetivo é medido pelos indicadores da seção 1.4.

Objetivo	Descrição	Indicadores
Reduzir o compartilhamento de desinformação	Oferecer, no momento em que a pessoa recebe a mensagem, os elementos para decidir se compartilha.	IND03, IND04, IND05, IND12
Fortalecer a autonomia de quem lê	Mostrar evidências e ensinar a conferi-las, em vez de entregar uma conclusão pronta.	IND01, IND13
Dar visibilidade ao trabalho das agências de checagem	Levar a pessoa à checagem original, com o endereço e o selo da agência.	IND06
Manter a confiança por meio da transparência	Expor as fontes, as etapas executadas e as limitações de cada resposta.	IND01, IND02, IND07, IND09

1.3 Público-alvo e partes interessadas

Grupo	Quem	Necessidade ou interesse
Usuários diretos	Pessoas leigas que recebem notícias em aplicativos de mensagem	Saber, em linguagem simples, se vale a pena desconfiar de uma mensagem.
	Estudantes e professores	Usar a resposta como material para aprender a avaliar fontes.
	Jornalistas e checadores	Fazer uma triagem rápida do que já foi checado e por quem.
	Equipe do projeto	Auditar cada resposta pelo registro das etapas e das fontes.

Grupo	Quem	Necessidade ou interesse
Usuários indiretos	Contatos de quem consulta; agências de checagem citadas	Menos boatos em circulação; crédito e visitas às checagens originais.
Clientes	Não há cliente pagante: o projeto é acadêmico. Docentes e a instituição do curso acompanham	Aprendizado, rigor e resultados demonstráveis.
Outras partes	Veículos cujo conteúdo é lido; Telegram e serviços externos; pessoas citadas nas notícias; autoridade de proteção de dados	Uso correto do conteúdo; respeito aos termos de uso; não ser rotulado injustamente; privacidade.

Classes de usuário

Classe	Quem	Como o produto trata
Favorecida	Pessoa leiga que recebeu uma mensagem duvidosa	As decisões de linguagem e de formato priorizam essa pessoa (RNF04).
Desfavorecida	Quem tenta manipular o sistema para validar um boato	Proteções descritas no RNF07; o modelo não decide sozinho.
Ignorada, por enquanto	Quem quer checar imagem, vídeo ou áudio	Recebe orientação (RF03); a análise está fora do escopo (HU04).

Personas e análise estratégica, ainda em rascunho, estão na seção 1.7.

1.4 Indicadores de desempenho

A tabela traduz o problema em indicadores. A coluna “valor atual” traz apenas números medidos; onde não há medição, isso está dito. As metas são **propostas deste documento** e precisam ser validadas pela equipe.

IND01 · TRANSPARÊNCIA 100% Respostas com fontes, etapas e limitações. Garantido por construção e por teste automatizado. Meta: 100%.	IND02 · NEUTRALIDADE 100% Respostas sem conclusão binária e sem termos partidários, nos testes automatizados. Meta: 100%.	IND03 · COBERTURA 0,5% Consultas que não terminam em "indeterminada", sem busca e sem modelo de linguagem (1 de 200). Meta: acima de 60% com tudo ligado.
--	---	---

Os três indicadores acima não se repetem na tabela. Os números do modelo ficam só na seção 4.2.

Indicador	O que mede	Como medir	Valor atual	Meta proposta
IND04 · Acerto entre as decididas	Propensão alta para alegações falsas ou enganosas, baixa para verdadeiras	<code>avaliacao/avaliar_golden.py</code> [†]	Não medido com os módulos ligados	Acima de 85%
IND05 · Erro grave	Propensão baixa em alegação falsa, ou alta em alegação verdadeira	Mesmo script [†]	Não medido com os módulos ligados	Abaixo de 5%
IND06 · Checagem original encontrada	A checagem da agência aparece entre as fontes	Mesmo script [†]	0% sem busca na internet	Acima de 70%
IND07 · Estabilidade da resposta	A mesma notícia, em versão curta e longa, recebe a mesma propensão	Conjunto de estabilidade (planejado)	Não medido; instabilidade observada em testes manuais	Acima de 90%
IND08 · Qualidade do modelo	Medida F1 macro, pior grupo e calibração	Avaliação do FakenewsBR	Ver seção 4.2	Ver requisitos de qualidade na seção 4.2
IND09 · Utilidade percebida	Proporção de avaliações positivas nos botões de avaliação	<code>feedback.jsonl</code> [†]	Sem dados: o recurso ainda não foi usado em produção	Acima de 70%

Indicador	O que mede	Como medir	Valor atual	Meta proposta
IND10 · Retenção	Pessoas que voltam a consultar em até 30 dias	Registro de uso (pendente)	Sem medição	A definir
IND11 · Tempo de resposta	Tempo entre o envio e a resposta completa	Registro por etapa (pendente)	Ver RNF06	Ver RNF06
IND12 · Desistência de compartilhar	Pessoas que dizem ter desistido de compartilhar após a resposta	Pergunta opcional após a resposta (pendente)	Sem medição	A definir
IND13 · Abertura de fontes	Respostas em que a pessoa abre ao menos uma fonte	Contagem de cliques nos endereços (pendente)	Sem medição	A definir

1.5 Escopo inicial e limitações declaradas

Entradas aceitas

Entrada	Tratamento
Texto da notícia	Analisado integralmente, até 20.000 caracteres.
Título	Mensagem de até 140 caracteres em uma linha; analisada como afirmação.
Link	Lido somente quando o endereço pertence a um portal do catálogo. Fora do catálogo, o sistema pede que a pessoa cole o texto. †

Entradas bloqueadas

Restrição de escopo (RF03). Imagens, vídeos, arquivos, áudios e mensagens de voz não são analisados. A pessoa recebe uma mensagem de orientação, nunca silêncio.

Limitações conhecidas

1. O sistema não emite veredito. A resposta é uma estimativa de propensão.

2. **O modelo próprio só opina em textos com 80 palavras ou mais (RN04).** +
Em textos curtos ele erra por causa do formato: ver o acerto por tamanho na seção 4.2.
3. **Sem o modelo de linguagem, a relevância das fontes é medida por palavras em comum.** Nessa condição o sistema pode exibir fontes sem relação com a notícia e variar a propensão conforme o tamanho do texto (pendências P02 e P03).
4. **A base local de checagens é uma amostra.** O índice completo depende da execução periódica do coletor (P08).
5. **Portais com acesso pago ou proteção contra robôs** limitam a leitura do conteúdo (RN07).
6. **Privacidade:** o texto enviado é comparado com bases públicas e consultado em serviços externos de busca. A pessoa é avisada disso no início da conversa e orientada a não enviar dados pessoais. O tratamento dos dados está no RNF07.

1.6 Glossário

Termo	Significado
Propensão	Estimativa de quão provável é que o conteúdo seja desinformação: baixa, média, alta ou indeterminada.
Afirmação	Frase factual e verificável extraída do texto enviado.
Selo	Classificação dada por uma agência de checagem, como "falso" ou "enganoso".
Corroboração	Presença da mesma informação em veículos independentes entre si.
Recibo	Registro das etapas, fontes e limitações de uma resposta.
Catálogo	Lista de portais conhecidos, com a forma de coletar cada um.
Modelo de linguagem	Modelo de inteligência artificial que lê e produz texto, usado para extrair afirmações e julgar a relação entre uma notícia e uma afirmação.
Calibração	Ajuste para que a confiança informada pelo modelo corresponda à frequência real de acerto.

1.7 Personas e análise estratégica (rascunho)

Rascunho, não validado. As personas e a análise abaixo são hipóteses redigidas a partir do levantamento da equipe e do estado do código. Não vieram de entrevistas. A validação com pessoas do público-alvo é a pendência P11.

Personas

	A pessoa que recebeu a mensagem	A jornalista de checagem	O professor que ensina a avaliar fontes
Diz	"Recebi isso no grupo, será que é verdade?"	"Alguém já checkou isso? Quem, e quando?"	"Quero que os alunos aprendam o caminho, não só a resposta."
Pensa	"Não quero passar vergonha compartilhando mentira."	"Não confio em ferramenta que não mostra de onde tirou a resposta."	"Veredito pronto atrapalha mais do que ajuda."
Faz	Encaminha a alguém de confiança, ou procura no buscador	Busca em várias agências e portais, uma por uma	Monta atividades com notícias e boatos recentes
Sente	Insegurança; receio de ser tratada como ingênua	Pressão de tempo; desconfiança de respostas automáticas	Preocupação com a dependência de respostas prontas
Objetivo	Saber em menos de um minuto se vale desconfiar	Triagem rápida, com fontes originais e datas	Um exemplo em que cada passo da análise apareça
Histórias	HU01, HU02, HU03, HU08, HU10, HU12, HU13, HU14	HU05, HU06, HU07	HU09, HU11

Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

Forças	Resposta nunca binária, com fontes e passo a passo (RF11, RF12). Modelo calibrado e avaliado por grupo de origem (seção 4.2). Cada etapa tem um plano de reserva (RNF08). Código e dados abertos
Fraquezas	Relevância das fontes medida por palavras em comum sem o modelo de linguagem (P02). Modelo erra em textos curtos (P09). Base de checagens é uma amostra (P08). Custo limita o uso a poucas consultas por dia (RNF06). Sem validação com o público-alvo (P11)

Oportunidades	Períodos eleitorais aumentam a procura por checagem. Parceria com agências. Uso em sala de aula. Novos canais sobre a mesma interface de programação (RNF05)
Ameaças	Portais com acesso pago ou proteção contra robôs (RN07). Mudança nos termos ou preços dos serviços externos. Desinformação em imagem, vídeo e áudio (HU04). Tentativas de manipulação (RNF07). Risco de a estimativa ser lida como veredito (RF12)

2. Requisitos Funcionais

Cada requisito traz o enunciado, os critérios de aceitação e a situação no código. As histórias de usuário que motivam cada requisito estão na seção 2.5; as regras de negócio, na seção 2.6; as pendências citadas (P01, P02...), na seção 5.5.

Padrão de redação dos requisitos

Todo requisito, funcional ou não funcional, segue a mesma forma:

Parte	Regra	Exemplo (RF04)
Verbo	No infinitivo impessoal, no início do enunciado	Consultar
Objeto	Complemento direto do verbo, com artigo definido	as plataformas especializadas em checagem
Complemento	Finalidade, meio ou condição, quando necessário	para verificar se a afirmação já foi checada

Regras de escrita:

- 1. O sujeito é o sistema e fica implícito.** Não se escreve "O sistema deve consultar" nem se conjuga o verbo ("consulta", "consultará").
- 2. Um comportamento por requisito.** Quando o enunciado precisa de um segundo verbo, ele descreve o modo do primeiro ("comparar as informações, apontando onde divergem"), e não uma segunda obrigação.
- 3. Verbos verificáveis.** Preferir verbos cujo cumprimento um teste pode observar: aceitar, consultar, comparar, exibir, registrar, recusar. Evitar

verbos vagos, como "suportar", "gerenciar" ou "tratar", e adjetivos sem medida, como "rápido" ou "amigável"; a medida vai nos critérios.

4. **Regência e crase conforme a norma.** Responder a algo ("respondendo a elas"); oferecer algo à pessoa; submeter algo **ao** modelo.
5. **Título e enunciado com o mesmo verbo.** O título é a forma curta do enunciado, sem o complemento.
6. **Nos requisitos não funcionais,** a linha "Atributo de qualidade" nomeia a característica medida (por exemplo, "transparência e explicabilidade"), e os critérios trazem a medida.
7. **Critérios de aceitação no presente do indicativo,** um fato verificável por item: "A entrada é classificada automaticamente em texto, título ou link."
8. **Termos do glossário** (seção 1.6), sem estrangeirismo quando houver palavra em português.

2.1 Módulo de Entradas e Interface

RF01 — Atender a pessoa por um robô no Telegram

- **Enunciado:** Atender a pessoa por um robô no Telegram, recebendo as mensagens e respondendo a elas.
- **Critérios de aceitação:**
 1. O comando `/start` apresenta o que o robô faz, as entradas aceitas e o aviso de privacidade.
 2. Cada consulta recebe uma confirmação imediata e atualizações de progresso durante o processamento.
 3. Apenas uma instância do robô fica ativa por vez.
- **Situação:** Atendido. `factcheck_mvp/telegram_bot.py`.

RF02 — Aceitar o texto, o título ou o link de uma notícia

- **Enunciado:** Aceitar como entrada o texto, o título ou o link de uma notícia.
- **Critérios de aceitação:**
 1. A entrada é classificada automaticamente em texto, título ou link.
 2. O link só é acessado quando o endereço, inclusive após redirecionamentos, pertence a um portal do catálogo.
 3. Quando o link não pode ser lido, o sistema pede o texto da notícia. †

- **Situação:** Parcial. A leitura de links é restrita aos portais do catálogo, por segurança. O critério 3 depende de P01.

RF03 — Recusar a análise de imagens e vídeos

- **Enunciado:** Recusar a análise de imagens, vídeos, arquivos, áudios e mensagens de voz, orientando a pessoa sobre o que enviar.
- **Critérios de aceitação:**
 1. Imagens, vídeos, arquivos, áudios e mensagens de voz recebem uma mensagem de orientação.
 2. Nenhum conteúdo de mídia é enviado para análise.
- **Situação:** Atendido. A cobertura de áudio e voz e a orientação sobre busca reversa de imagem dependem de P01.

2.2 Módulo de Coleta e Consulta a Fontes

RF04 — Consultar as plataformas de checagem

- **Enunciado:** Consultar as plataformas especializadas em checagem para verificar se a afirmação já foi checada.
- **Critérios de aceitação:**
 1. Cada afirmação é buscada no índice de checagens.
 2. A busca na internet inclui uma consulta dirigida a checagens.
 3. O selo original da agência é preservado e exibido.
- **Situação:** Parcial. O catálogo tem 13 plataformas de checagem e o índice local tem 22 checagens de amostra. O índice completo depende de P08.

RF05 — Consultar os principais veículos de comunicação

- **Enunciado:** Consultar os principais veículos de comunicação do país para verificar se a informação foi publicada. A meta é cobrir os 50 principais.
- **Critérios de aceitação:**
 1. São feitas duas consultas de busca por afirmação, com resultados guardados por uma hora.
 2. O conteúdo das três fontes mais próximas é lido, não apenas o título.
 3. A falta da chave de busca não interrompe a resposta: o sistema segue apenas com o índice local e registra a limitação.

- **Situação:** Parcial. O catálogo tem 16 veículos gerais: 7 com curadoria da equipe e 9 incluídos por descoberta automática, com curadoria pendente (lista na seção 5.3). Faltam 34 para a meta de 50 (P10).

RF06 — Comparar as informações das fontes

- **Enunciado:** Comparar as informações encontradas nas fontes, apontando onde elas concordam e onde divergem.
- **Critérios de aceitação:**
 1. Republicações do mesmo texto e veículos do mesmo grupo econômico contam como uma única fonte (RN03).
 2. Selos diferentes entre agências são apontados como divergência.
 3. Datas diferentes para o mesmo fato são apontadas como divergência.
- **Situação:** Parcial. Os critérios 1 e 2 estão atendidos. O critério 3 não dispara por um defeito conhecido (P06).

2.3 Módulo de Análise Inteligente

RF08 — Submeter o texto ao modelo próprio

- **Enunciado:** Submeter o texto enviado ao modelo de aprendizado de máquina treinado pela equipe.
- **Critérios de aceitação:**
 1. O modelo analisa o texto da pessoa, uma vez por consulta.
 2. O modelo só opina em textos com 80 palavras ou mais (RN04); abaixo disso, a etapa é registrada como "pulada", com o motivo.
 3. Sem o modelo configurado, o sistema usa um substituto identificado como tal, cujo número não é exibido como medição.
- **Situação:** Atendido †. Na branch principal está ativo apenas o substituto (P01). A especificação do modelo está na seção 4.1.

RF09 — Exibir a estimativa de confiança do modelo

- **Enunciado:** Exibir a probabilidade calculada pelo modelo como estimativa, e não como certeza.
- **Critérios de aceitação:**
 1. A probabilidade é calibrada antes de ser exibida.

2. O valor aparece acompanhado do nome do modelo.
3. A confiança de cada sinal usado na avaliação é exibida.

- **Situação:** Atendido †.

RF10 — Identificar padrões de desinformação no texto

- **Enunciado:** Identificar, com um modelo de linguagem, os padrões linguísticos e estruturais típicos de desinformação.
- **Critérios de aceitação:**
 1. Os padrões pertencem a uma lista fechada: apelo à urgência, tom alarmista, fonte vaga, ausência de data ou local, título sensacionalista.
 2. Cada padrão encontrado vem com o trecho que o evidencia.
 3. Sem o modelo de linguagem, regras fixas fazem a mesma análise.
 4. O conteúdo analisado é tratado como dado, nunca como instrução. †
- **Situação:** Atendido. Ressalva: a regra “ausência de data ou local” dispara em quase todo texto longo e está prevista para deixar de pesar na avaliação (P03).

2.4 Módulo de Consolidação e Apresentação

RF07 — Apresentar as fontes e seus endereços

- **Enunciado:** Apresentar as fontes consultadas com os respectivos endereços.
- **Critérios de aceitação:**
 1. Até três fontes aparecem lado a lado, com portal, selo, trecho citado e endereço.
 2. A resposta indica se o conteúdo da fonte foi lido ou se só o título foi considerado; a fonte lida por inteiro pesa mais (RN10).
 3. Páginas iniciais e institucionais não contam como evidência (RN05).
- **Situação:** Parcial. Sem o modelo de linguagem, fontes não verificadas podem aparecer acima das verificadas (P02, P03).

RF11 — Apresentar o passo a passo da análise

- **Enunciado:** Apresentar as etapas executadas na análise e a situação de cada uma.
- **CrITÉrios de aceitação:**
 1. Cada etapa aparece com nome e situação: concluída, parcial, pulada ou com falha.
 2. A falha de uma etapa não interrompe a resposta; vira uma limitação declarada.
 3. As limitações da consulta são listadas.
- **Situação:** Atendido.

RF12 — Apresentar a avaliação como propensão, e não como veredito

- **Enunciado:** Apresentar a avaliação em uma escala de propensão, sem responder "fato" nem "fake".
- **CrITÉrios de aceitação:**
 1. A avaliação usa a escala baixa, média, alta ou indeterminada (RN01).
 2. Expressões como "é falso" e "é verdade" são proibidas no texto da resposta, e um teste automatizado verifica isso (RN01).
 3. A conclusão é redigida por modelos de texto fixos; o modelo de linguagem não redige a conclusão (RN08).
- **Situação:** Atendido.

RF13 — Fundamentar a avaliação com evidências

- **Enunciado:** Fundamentar cada avaliação com as evidências encontradas, tanto as que aumentam quanto as que reduzem a propensão.
- **CrITÉrios de aceitação:**
 1. A justificativa lista o que aumenta e o que reduz a propensão. Uma fonte que refuta a afirmação conta contra ela, qualquer que seja o selo (RN02).
 2. Sem evidência relevante, a avaliação é "indeterminada".
- **Situação:** Parcial. Sem o modelo de linguagem, um único indício fraco pode levar a avaliação a "alta" (P02, P03).

RF14 — Oferecer à pessoa os elementos para uma decisão autônoma

- **Enunciado:** Oferecer à pessoa os elementos para que ela avalie a notícia por conta própria.
- **Critérios de aceitação:**
 1. Toda resposta traz três perguntas-guia: a data é atual, quem assina, e se a informação aparece em mais de um veículo independente.
 2. Toda resposta declara que a avaliação não é um veredito.
- **Situação:** Atendido.

RF15 — Disponibilizar a consulta por uma página na internet

- **Enunciado:** Disponibilizar a mesma consulta por uma página na internet, além do Telegram.
- **Critérios de aceitação:**
 1. A lógica de checagem fica separada do canal de conversa.
 2. Existe uma interface de programação com entrada e saída tipadas.
 3. Existe uma página mínima que usa a mesma lógica.
- **Situação:** Atendido. Os pontos de acesso estão na seção 5.4.

2.5 Histórias de usuário

As prioridades (essencial, importante, desejável, fora do escopo) são uma **proposta**, a validar pela equipe. Os critérios de aceitação de cada história são os do requisito indicado.

História	Eu, como...	quero...	para...	Requisito	Prioridade
Épico 1: consultar uma notícia					
HU01	pessoa que recebeu uma mensagem	enviar o texto ao robô	saber se devo desconfiar	RF01, RF02	Essencial
HU02	pessoa com pressa	enviar só o link	não precisar copiar o texto	RF02	Importante
HU03	pessoa que enviou uma imagem	ser avisada de que ela não é analisada	não ficar sem resposta	RF03	Essencial

História	Eu, como...	quero...	para...	Requisito	Prioridade
HU04	pessoa que quer checar imagem ou vídeo	que a mídia seja analisada	avaliar o que recebi	Nenhum	Fora do escopo
Épico 2: reunir evidências					
HU05	jornalista	saber se uma agência já checkou a afirmação	não repetir trabalho	RF04	Essencial
HU06	pessoa que consulta	saber se outros veículos publicaram a informação	avaliar se ela é isolada	RF05	Essencial
HU07	pessoa que consulta	ver onde as fontes concordam e discordam	formar minha opinião	RF06	Importante
Épico 3: analisar o texto					
HU08	pessoa que consulta	uma estimativa do modelo	ter um indício a mais	RF08, RF09	Importante
HU09	pessoa que consulta	saber que marcas de boato o texto tem	aprender a reconhecê-las	RF10	Desejável
Épico 4: entender a resposta					
HU10	pessoa que consulta	os endereços das fontes	conferir por conta própria	RF07, RF13	Essencial
HU11	professor	ver cada passo da análise	usar em aula	RF11	Importante
HU12	pessoa que consulta	uma avaliação sem veredito	decidir por mim	RF12, RF14	Essencial
HU13	pessoa que consulta	avaliar se a resposta ajudou	que o sistema melhore	IND09	Desejável
Épico 5: ampliar os canais					

História	Eu, como...	quero...	para...	Requisito	Prioridade
HU14	pessoa sem Telegram	consultar por uma página na internet	usar sem instalar nada	RF15	Importante
HU15	pessoa que usa outro aplicativo de mensagem	consultar por ele	não trocar de aplicativo	RNF05	Desejável

2.6 Regras de negócio

Regras já escritas como critério de aceitação não são repetidas aqui: a coluna "Onde está definida" aponta para o texto.

Regra	Enunciado	Onde está definida
RN01	A resposta nunca é binária	RF12, critérios 1 e 2
RN02	A relação entre a fonte e a afirmação prevalece sobre o selo: um selo "verdadeiro" em uma peça que refuta a afirmação conta contra a afirmação	Aqui. Aplica-se a RF04 e RF13
RN03	Republicações e veículos do mesmo grupo econômico contam como uma fonte	RF06, critério 1
RN04	O modelo próprio só opina em textos com 80 palavras ou mais	RF08, critério 2
RN05	Páginas iniciais e institucionais não são evidência	RF07, critério 3
RN06	Nenhum domínio é bloqueado por lista; o filtro é a relevância para a consulta	RNF02
RN07	O sistema não contorna acesso pago nem proteção contra robôs	Aqui. Aplica-se a RF05
RN08	O modelo de linguagem não redige a conclusão	RF12, critério 3
RN09	Textos de opinião ou sátira não são classificados como fato	RNF02
RN10	Uma fonte lida por inteiro vale mais do que uma lida só pelo título	Aqui. Aplica-se a RF05 e RF07

3. Requisitos Não-Funcionais

RNF01 — Explicar como cada avaliação foi obtida

Atributo de qualidade: transparência e explicabilidade.

Critério	Verificação
Toda resposta lista as etapas executadas e a situação de cada uma.	Teste do fluxo completo (<code>tests/test_pipeline.py</code>).
Todo sinal usado tem origem identificada (checagem, corroboração, modelo, padrões) e confiança numérica.	Estrutura <code>SinalAnalise</code> em <code>factcheck_mvp/schemas.py</code> .
A justificativa separa o que aumenta do que reduz a propensão.	<code>factcheck_mvp/agregador.py</code> .
A avaliação é calculada por regras e pesos fixos, não por um modelo de linguagem.	<code>factcheck_mvp/agregador.py</code> .
Um componente provisório é sempre identificado como tal.	<code>tests/test_bot_modelo.py</code> .
As limitações da consulta são declaradas na resposta.	Campo <code>limitacoes</code> do relatório.

Situação: Atendido. Os pesos do agregador são valores iniciais, ainda não calibrados com dados.

RNF02 — Apresentar a avaliação com imparcialidade

Atributo de qualidade: imparcialidade e neutralidade da apresentação.

Critério	Verificação
A resposta cumpre o RF12: sem conclusão binária e com conclusão redigida por modelos de texto fixos.	Lista de expressões proibidas e teste de neutralidade.
A resposta não contém adjetivos de julgamento nem termos partidários.	<code>verificar_neutralidade</code> em <code>factcheck_mvp/agregador.py</code> .
Nenhum domínio é bloqueado por lista: o filtro é a relevância para a consulta (RN06).	<code>factcheck_mvp/pipeline.py</code> .
Textos de opinião ou sátira não são classificados como fato (RN09).	Regra de contenção em <code>factcheck_mvp/pipeline.py</code> .

Situação: Atendido.

RNF03 — Registrar a origem de cada fonte e de cada etapa

Atributo de qualidade: rastreabilidade e auditoria de fontes.

Critério	Verificação
Toda fonte exibida tem endereço, portal, tipo e trecho citado.	Estrutura <code>FonteEvidencia</code> .
A resposta informa se o conteúdo da fonte foi lido.	Campo <code>corpo_lido</code> .
O selo original da agência é preservado.	Campo <code>selo_original</code> .
Cada etapa registra os endereços que usou.	Estrutura <code>EtapaRecibo</code> .
A inclusão de um portal no catálogo passa por aprovação.	Pendente: hoje a inclusão é automática (P05).
As respostas ficam registradas para auditoria posterior.	Pendente: só os votos de avaliação são gravados. †

Situação: Parcial.

RNF04 — Redigir as respostas em linguagem simples

Atributo de qualidade: usabilidade e acessibilidade.

Critério	Verificação
A primeira linha da resposta traz a avaliação, com um símbolo de cor.	<code>gerar_header</code> em <code>factcheck_mvp/agregador.py</code> .
A segunda linha resume o motivo em uma frase.	Campo <code>why_1linha</code> .
A resposta cabe em uma mensagem do Telegram e nunca é cortada no meio de um endereço.	<code>formatar</code> em <code>factcheck_mvp/telegram_bot.py</code> .
Mensagens de erro não expõem detalhes técnicos.	Tratamento de exceções no robô e na interface de programação.
A linguagem foi validada com pessoas leigas.	Pendente (P11).

Situação: Parcial. A resposta ainda usa termos técnicos como “corpo lido” e nomes internos dos sinais.

RNF05 — Permitir novos canais sem alterar a lógica de checagem

Atributo de qualidade: extensibilidade e arquitetura modular.

Critério	Verificação
A lógica de checagem não depende do canal de conversa.	<code>factcheck_mvp/pipeline.py</code> não importa o Telegram.
A entrada e a saída são tipadas e compartilhadas por todos os canais.	<code>factcheck_mvp/schemas.py</code> .
O modelo próprio pode ser trocado sem alterar o fluxo.	Interface <code>DetectorFake</code> em <code>factcheck_mvp/modelo_fake.py</code> .
A busca no índice pode ser trocada sem alterar o fluxo.	Método <code>Indice.buscar</code> .
Um novo canal, como o WhatsApp, é um adaptador sobre a mesma interface de programação.	Pendente (P17).

Situação: Atendido para Telegram e página na internet.

RNF06 a RNF09 — Requisitos próprios de inteligência artificial

Desempenho, segurança, confiabilidade e ética têm critérios específicos em um produto de inteligência artificial. Eles estão definidos, com valores medidos, no documento de Engenharia de Produto de Inteligência Artificial:

Requisito	Trata de
RNF06 — Responder dentro dos limites de tempo e de custo	Latência, vazão, capacidade diária, controle de custo e reaproveitamento de respostas
RNF07 — Proteger os dados e o sistema contra uso indevido	Dados em trânsito e em repouso, acesso a endereços, injeção de instruções, manipulação
RNF08 — Manter a resposta disponível diante de falhas	Falhas de etapa, estabilidade da resposta, retreino, monitoramento

Requisito	Trata de
RNF09 — Medir e mitigar os vieses do modelo e dos dados	Vieses do conjunto de dados e do modelo, e salvaguardas do produto

Restrições

Restrição	Origem
Mensagens de até 4.096 caracteres no Telegram	Plataforma
Limites diários de buscas e de chamadas ao modelo de linguagem (valores no RNF06)	Custo: serviços em plano gratuito ou de baixo custo
Treino sem placa de vídeo própria	Infraestrutura da equipe
Arquivos grandes fora do controle de versão	Limite de armazenamento do repositório
Só texto em português	Escopo inicial e dados disponíveis
Conteúdo de terceiros usado conforme os termos de cada fonte	Legal

4. Requisitos do Modelo de Aprendizado de Máquina e dos Dados

4.1 Especificação da tarefa

Fonte única dos números do modelo e dos dados. Os valores desta seção não se repetem em outro lugar: os demais pontos, neste documento e no de produto, apontam para cá.

Item	Especificação
Tarefa	Classificação binária de texto em português.

Item	Especificação
Entrada	Texto da notícia, truncado em 192 unidades de texto do modelo.
Saída	Probabilidade calibrada, entre 0 e 1, de o texto ser desinformação.
Modelo	BERTimbau base (<code>neuralmind/bert-base-portuguese-cased</code>), ajustado no conjunto FakenewsBR versão 6, execução R0.
Calibração	Método de Platt, ajustado em um conjunto separado do treino e do teste.
Condição de uso	Textos com 80 palavras ou mais.
Papel na avaliação	Indício auxiliar, com confiança 0,5. Não decide sozinho.

4.2 Métricas de avaliação fora de produção

Conjunto de teste com 13.661 textos, separado por agrupamento de textos semelhantes para que nenhum quase duplicado apareça no treino e no teste.

Métrica	Valor medido
Acurácia	0,816
Medida F1 macro	0,778
Medida F1 da classe desinformação	0,870
Precisão na classe desinformação	0,903
Revocação na classe desinformação	0,839
Precisão na classe verdadeira	0,630
Revocação na classe verdadeira	0,753
Área sob a curva característica de operação do receptor	0,890
Área sob a curva de precisão e revocação	0,956
Erro de calibração esperado	0,019
Acurácia no pior grupo de fontes	0,575

Modelo de referência a superar, no mesmo conjunto de teste. O modelo do produto precisa ficar acima dele no pior grupo, não só na média:

Modelo de referência	Acurácia	Medida F1 macro	Pior grupo
Frequência de termos com regressão logística	0,803	0,740	0,507

Acerto por tamanho do texto:

Palavras	Acerto nas verdadeiras	Acerto nas falsas
1 a 15	0,738	0,839
16 a 25	0,735	0,780
26 a 40	0,647	0,872
41 a 80	0,720	0,919
81 a 200	0,892	0,951
Mais de 200	0,922	0,952

Leitura das métricas. Quando o modelo aponta desinformação, acerta 90% das vezes; quando aponta “verdadeira”, acerta 63%. Ele deixa passar 16% das desinformações e aponta como suspeitas 25% das notícias verdadeiras.

A métrica principal do projeto é a **acurácia no pior grupo**, não a média. O conjunto de dados tem grupos de fontes em que todos os textos têm o mesmo rótulo; um modelo pode aprender a reconhecer a origem do texto em vez do conteúdo. A medição por grupo expõe esse atalho. Os recortes por canal e por variedade do português, com a mitigação de cada viés, estão no RNF09.

Requisitos de qualidade propostos para a próxima versão do modelo:

1. Acurácia no pior grupo acima de 0,70.
2. Acerto nas notícias verdadeiras com menos de 80 palavras acima de 0,85.
3. Erro de calibração esperado abaixo de 0,05.
4. Revocação e precisão por classe relatadas em toda avaliação, como na tabela acima.

4.3 Métricas em produção

Métrica	Fonte	Situação
Acerto do sistema completo em alegações já checadas	Conjunto de 200 alegações (100 falsas, 50 enganosas, 50 verdadeiras) em <code>avaliacao/</code> [†]	Disponível; falta a medição com todos os módulos ligados
Utilidade percebida	Votos dos botões de avaliação [†]	Disponível; sem dados ainda
Distribuição das probabilidades em uso real	Registro das respostas	Pendente
Proporção de consultas em que o modelo não opina	Etapa “modelo” do recibo	Disponível por consulta; sem agregação

Os sinais de desvio dos dados e de conceito, e o que acompanhar ao longo do tempo, estão em Monitoramento contínuo.

4.4 Fontes de dados e coleta contínua

Fonte	Conteúdo	Uso
FakenewsBR versão 6	297.672 textos. Conjunto de treino verificado: 91.080 textos, sendo 66.772 de desinformação e 24.308 verdadeiros, em 36 grupos de origem.	Treino e teste do modelo.
Rótulos em camadas	Cada texto registra a origem do rótulo: agência de checagem, correspondência com checagem, procedência da fonte ou modelo de linguagem local.	Separar os rótulos confiáveis dos rótulos por procedência.
Coletor de portais	<code>br_news_crawler.py</code> , com a biblioteca <code>Crawl4AI</code> , percorre os portais do catálogo e extrai título, texto, data, autor e selo.	Alimentar o índice de checagens e de notícias.
Busca de notícias	Serviço SerpAPI, mecanismo Google Notícias.	Cobertura do que foi publicado recentemente.
Avaliações das pessoas	Votos registrados com o texto consultado e a propensão informada, sem identificação. [†]	Calibrar os pesos do agregador e retreinar o modelo.

Requisitos de dados:

1. Nenhum texto quase duplicado pode aparecer ao mesmo tempo no treino e no teste. Verificação atual: zero pares.
2. Toda comparação entre versões do modelo usa o mesmo conjunto de teste.
3. O conteúdo de terceiros segue os termos de cada fonte, registrados em `docs/SOURCES_AND_LICENSES.md` no repositório FakenewsBR.
4. Arquivos grandes de dados e os pesos do modelo ficam fora do controle de versão e são publicados nas versões do repositório FakenewsBR.

4.5 Estratégia de transparência e confiança

1. **A probabilidade é uma estimativa.** A resposta apresenta o valor do modelo como um dos indícios, com o nome do modelo, e nunca como conclusão.
2. **A probabilidade é calibrada.** Um valor de 0,80 deve corresponder a acerto em cerca de 80% dos casos. O erro medido está na seção 4.2.
3. **O modelo se abstém quando não é confiável.** Em textos curtos ele não opina, e a resposta explica o motivo (RN04).
4. **O peso do modelo é limitado.** Ele é um indício. Checagens de agências e corroboração entre veículos pesam mais.
5. **Um componente provisório nunca se passa por medição.** Sem o modelo configurado, a resposta informa que o modelo está em treino e não mostra número.

5. Matriz de Rastreabilidade e Mapeamento de Integrações Externas

5.1 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

Cada relação é registrada em um só lugar:

Relação	Onde está
Objetivo → indicador	Seção 1.2

Relação	Onde está
História de usuário → requisito	Seção 2.5
Regra de negócio → requisito	Seção 2.6
Requisito → situação	No próprio requisito, nas seções 2 e 3
Requisito → arquivo → teste	Tabela abaixo
Pendência → requisitos afetados	Seção 5.5

Requisito	Arquivo principal	Teste automatizado
RF01	factcheck_mvp/telegram_bot.py	tests/test_guard_unica.py , tests/test_bot_modelo.py
RF02	factcheck_mvp/telegram_bot.py	tests/test_schemas.py , tests/test_loop1.py
RF03	factcheck_mvp/telegram_bot.py	Sem teste automatizado
RF04	factcheck_mvp/indice.py , br_news_crawler.py	tests/test_indice.py
RF05	factcheck_mvp/serpapi_layer.py , factcheck_mvp/aprofundar.py	tests/test_serpapi_layer.py , tests/test_loop1.py , tests/test_review.py
RF06	factcheck_mvp/corroboracao.py	tests/test_pipeline.py
RF07	factcheck_mvp/telegram_bot.py	tests/test_review_loop4.py
RF08	factcheck_mvp/modelo_fake.py	tests/test_modelo_texto_longo.py †
RF09	factcheck_mvp/modelo_fake.py	tests/test_bot_modelo.py
RF10	factcheck_mvp/padroes_llm.py	tests/test_review_loop4.py , tests/test_padroes_local.py †, tests/test_blindagem.py †
RF11	factcheck_mvp/pipeline.py	tests/test_pipeline.py , tests/test_regressao_36.py
RF12	factcheck_mvp/agregador.py	tests/test_schemas.py
RF13	factcheck_mvp/agregador.py	tests/test_juiz_llm.py , tests/test_pipeline.py
RF14	factcheck_mvp/agregador.py	tests/test_pipeline.py
RF15	factcheck_mvp/api.py	tests/test_schemas.py (contrato de entrada e saída); sem teste dos pontos de acesso

Requisito	Arquivo principal	Teste automatizado
RNF01	factcheck_mvp/schemas.py , factcheck_mvp/agregador.py	tests/test_schemas.py
RNF02	factcheck_mvp/agregador.py	tests/test_schemas.py
RNF03	factcheck_mvp/schemas.py , factcheck_mvp/catalogo.py	tests/test_descoberta_site.py
RNF04	factcheck_mvp/telegram_bot.py	Sem teste automatizado
RNF05	factcheck_mvp/api.py , factcheck_mvp/pipeline.py	tests/test_pipeline.py , tests/test_modelo_texto_longo.py †
RNF06	factcheck_mvp/config.py , factcheck_mvp/api.py	tests/test_cache_relatorio.py †, tests/test_serpapi_layer.py
RNF07	factcheck_mvp/blindagem.py †, factcheck_mvp/aprofundar.py	tests/test_blindagem.py †, tests/test_loop1.py , tests/test_feedback.py †
RNF08	factcheck_mvp/pipeline.py	tests/test_pipeline.py , tests/test_review.py
RNF09	Repositório FakenewsBR: models/v6/ , scripts/analise_por_tamanho.py	Avaliação estatística, sem teste automatizado

A suíte completa tem 75 testes automatizados na branch `melhorias/revisao-arquitetura`.

5.2 Canais de checagem

Treze plataformas no catálogo. “Extração por seletores” é a leitura da página por regras fixas de estrutura; “classificador” é o modelo que reconhece o selo no texto.

Plataforma	Endereço	Estratégia de integração	Observações
Fato ou Fake (G1)	g1.globo.com/fato-ou-fake	Modelo de linguagem local para o selo; extração por seletores para o texto. Tem alimentador de notícias e mapa do site.	O selo costuma vir no título.
Aos Fatos	aosfatos.org	Modelo de linguagem local para o selo; extração por seletores para o texto. Tem alimentador de notícias e mapa do site.	Selos próprios: falso, enganoso, verdadeiro.

Plataforma	Endereço	Estratégia de integração	Observações
Agência Lupa	lupa.uol.com.br	Modelo de linguagem local para o selo; extração por seletores para o texto. Tem mapa do site.	Taxonomia própria de selos, convertida para a escala comum.
Fato ou Boato (Tribunal Superior Eleitoral)	justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato	Modelo de linguagem local e classificador para o selo; extração por seletores.	Proteção contra robôs: exige navegador real.
Projeto Comprova	projetocomprova.com.br	Modelo de linguagem local e classificador para o selo; extração por seletores. Tem mapa do site.	Coalizão de veículos, com selo próprio.
Saúde com Ciência (Ministério da Saúde)	gov.br/saude	Extração por seletores; classificador para o selo.	Sucessor do programa Saúde sem Fake News.
Rede de Checagem em Saúde (Fiocruz, Canal Saúde)	canalsaude.fiocruz.br	Extração por seletores; classificador para o selo.	Em setembro de 2026 a página inicial exibiu aviso de período eleitoral.
E - Farsas	e-farsas.com	Extração por seletores; classificador para o selo.	O selo costuma estar no título.
Boatos.org	boatos.org	Extração por seletores; classificador para o selo.	Foco em boatos de aplicativos de mensagem.
UOL Confere	noticias.uol.com.br/confere	Modelo de linguagem local e classificador para o selo; extração por seletores.	Proteção contra robôs: exige navegador real.
Estadão Verifica	estadao.com.br/estadao-verifica	Modelo de linguagem local e classificador para o selo; extração por seletores.	Acesso pago parcial: coleta só o conteúdo público.
Agência Tatu	agenciatatu.com.br	Classificador para separar checagem de reportagem de dados; extração por seletores.	Agência de jornalismo de dados, não só de checagem.
ValorInveste (cobertura de golpes)	valorinveste.globo.com	Busca por termos de golpe e fraude; extração por seletores.	Sem seção dedicada de checagem.

5.3 Canais de notícias

Veículos com curadoria da equipe (7):

Veículo	Endereço	Estratégia de integração	Observações
G1	g1.globo.com	Extração por seletores; modelo de linguagem local como reserva. Tem alimentador de notícias e mapa do site.	Proteção moderada contra robôs.
CNN Brasil	cnnbrasil.com.br	Extração por seletores; modelo de linguagem local para autor e data. Tem mapa do site.	Parte do conteúdo carrega depois da página.
UOL Notícias	noticias.uol.com.br	Metadados e extração por seletores. Tem mapa do site.	Acesso pago em parte do conteúdo.
Folha de S.Paulo	folha.uol.com.br	Página inicial e listagens por seletores; texto completo só quando público. Tem mapa do site.	Acesso pago: não é contornado.
Estadão	estadao.com.br	Extração por seletores e metadados. Tem mapa do site.	Acesso pago parcial.
BBC News Brasil	bbc.com/portuguese	Extração por seletores. Tem mapa do site.	Estrutura estável, sem acesso pago.
Poder360	poder360.com.br	Alimentador de notícias e extração por seletores. Tem mapa do site.	Estrutura estável.

Veículos incluídos por descoberta automática, com curadoria pendente (9):

Brasil de Fato, Exame, Autoesporte, O Globo, Olhar Digital, NC News, Agora Litoral, National Geographic Brasil e Record. Todos usam extração por seletores, com modelo de linguagem local como reserva.

Lacuna em relação ao RF05: 16 veículos catalogados, de uma meta de 50. Entre os citados no levantamento, a Forbes ainda não está no catálogo.

5.4 Interfaces e serviços externos

Interfaces oferecidas pelo sistema

Interface	Para quem	Descrição
Robô no Telegram	Pessoas	Conversa: texto, título ou link (RF01, RF02)

Interface	Para quem	Descrição
Página na internet, <code>GET /</code>	Pessoas	Formulário de consulta e resposta (RF15)
<code>POST /checar</code>	Sistemas	Recebe o tipo e o conteúdo; devolve o relatório tipado (RF15)
<code>GET /saude</code> , <code>GET /portais</code>	Sistemas	Estado do serviço e catálogo de portais

Serviços de que o sistema depende

Serviço	Uso no sistema	Configuração	Comportamento sem o serviço
Telegram	Canal de conversa.	<code>TELEGRAM_TOKEN</code>	A interface de programação e a página funcionam sem ele.
SerpAPI, mecanismo Google Notícias	Descoberta de notícias recentes.	<code>SERPAPI_KEY</code> ; limite diário em <code>SERPAPI_DAILY_CAP</code> .	A etapa de descoberta é pulada; o sistema usa só o índice local.
OpenRouter	Modelo de linguagem para extrair afirmações, julgar a relação entre notícia e afirmação e identificar padrões.	<code>OPENROUTER_API_KEY</code> ; limite diário em <code>LLM_DAILY_CAP</code> .	Regras fixas e comparação de palavras assumem; a qualidade cai (seção 1.5, limitação 3).
Modelo de linguagem local	Reserva para afirmações e padrões.	<code>UNSLOTH_BASE_URL</code> , <code>UNSLOTH_MODEL_NAME</code> .	Regras fixas assumem.
Crawl4AI	Coleta e leitura de páginas dos portais.	<code>requirements.txt</code>	O índice não é atualizado.
Modelo BERTimbau RO	Estimativa de probabilidade do modelo próprio.	<code>FAKE_MODEL_PATH</code> †	Substituto identificado como provisório.

Nenhuma chave de serviço tem valor padrão utilizável. Todas são lidas do ambiente e ficam fora do controle de versão.

5.5 Pendências

Lista única das pendências do produto. Impacto e esforço são uma **proposta** de priorização. Os detalhes técnicos de P02, P03, P05 e P06 estão em

Pendência	O que falta	Afeta	Impacto	Esforço
P01	Integrar a branch <code>melhorias/revisao-arquitetura</code>	RF02, RF03, RF08, RF09, RF10	Alto	Baixo
P02	Ligar o modelo de linguagem em produção	RF04, RF06, RF07, RF13	Alto	Baixo
P03	Estabilizar a avaliação: exigir evidência mínima, ordenar as fontes verificadas primeiro, tirar a regra "sem data" da nota	RF07, RF10, RF13, RNF08, IND07	Alto	Baixo
P04	Medir o sistema completo com todos os módulos ligados	IND03 a IND06	Alto	Baixo
P05	Aprovar portais novos antes de entrarem no catálogo; curadoria dos votos de avaliação	RNF03, RNF07	Médio	Baixo
P06	Corrigir a comparação de datas entre fontes	RF06	Médio	Baixo
P07	Acompanhar ao longo do tempo os sinais de desvio e de desempenho	RNF08, IND09 a IND13	Alto	Médio
P08	Executar o coletor periodicamente para formar o índice completo	RF04, RF05	Alto	Alto
P09	Retreinar o modelo para textos curtos	RF08, RNF09, IND08	Alto	Alto
P10	Ampliar o catálogo para 50 veículos	RF05	Médio	Alto
P11	Validar a linguagem e as personas com pessoas do público-alvo	RNF04, seção 1.7	Alto	Médio
P12	Executar os testes automaticamente a cada envio ao repositório	RNF08	Médio	Baixo
P13	Definir a frequência de retreino e adotar o modo sombra	RNF08	Médio	Médio
P14	Medir o viés por tema e por posição política	RNF09	Médio	Médio
P15	Escrever a política de retenção de dados	RNF07	Médio	Baixo
P16	Imagem de contêiner e versões de bibliotecas fixadas	Reprodutibilidade	Baixo	Baixo
P17	Canal em outro aplicativo de mensagem	RNF05, HU15	Médio	Alto

Por onde começar: P01 a P06 têm esforço baixo e, juntas, destravam nove requisitos. P08 e P09 são os projetos maiores.

5.6 Gestão dos requisitos

Momento	O que foi feito	Situação
Elicitação	Sessão de ideias da equipe, que gerou RF01 a RF15 e RNF01 a RNF05; análise de plataformas de checagem e de portais	Atendido. Entrevistas com o público-alvo: P11
Análise	Protótipo funcional do robô e da interface de programação; revisão da arquitetura; diagnóstico de instabilidade	Atendido
Especificação	Este documento, com critérios de aceitação, histórias e regras, no padrão de redação da seção 2; RNF06 a RNF09 no documento de produto	Atendido
Validação	Testes automatizados por requisito (seção 5.1); conjunto de alegações checadas	Parcial: P04 e P11
Gerenciamento	Requisitos versionados no repositório; mudanças entram por pedido de integração revisado; cada relação registrada em um só lugar	Atendido